

S.I.G.S.M

Tutoria de proyecto

UTU-Lab

Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Daguerre, Daiana

**Fecha de
culminación**

02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA



Empre S.A.S.

Montevideo, 02 de junio de 2026

Profesor Daiana Daguerre
Asignatura: Tutoría de proyecto UTU-Lab
Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental se presentan ante usted, con el fin de informar la creación del grupo

Empre S.A.S. Los correspondientes integrantes con su roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

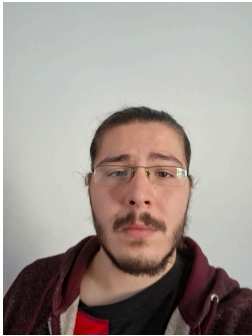
ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	4919741-2	Cabrera	Martin	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	5341149-0	Sena	Angel	jeansangel2003@gmail.com

Por contacto al correo: empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Firma:

COORDINADOR

SUBCOORDINADOR



Cabrera, Martin

COORDINADOR



Sena, Angel

SUBCOORDINADOR



1. Marco teórico.....	5
1.1 Tecnologías usadas y justificación.....	5
1.1.1 PHP como lenguaje backend.....	6
1.1.2 MySQL / MariaDB como sistema de gestión de base de datos.....	7
1.1.3 React como tecnología frontend.....	8
1.1.4 Material UI como librería de componentes visuales.....	9
1.1.5 Vite como herramienta de construcción del frontend.....	10
1.1.6 Node.js como requisito para el entorno de desarrollo.....	11
1.1.7 Git y GitHub como herramientas de control de versiones.....	12
1.1.8 Visual Studio Code como entorno de desarrollo.....	13
1.1.9 Diseño y prototipado.....	14
1.2 Ciclo de vida utilizado.....	14
1.3 Organización y reuniones del equipo.....	15
1.4 Planificación y cronograma actualizado.....	16
2. Desarrollo del proyecto.....	16
2.1 Inicio de sesión.....	16
2.2 Panel de inicio.....	17
2.3 Gestión de categorías.....	18
2.4 Panel de registro de traslados.....	19
2.5 Panel de seguimiento de traslados.....	20
3. Resultados esperados.....	21
4. Conclusiones.....	22
5. Merchandising.....	23



6. Flyer publicitario.....	24
7. Anexos.....	26
Anexo I - Acta de reunión N.º 1.....	26
Anexo II - Acta de reunión N.º 2.....	29
Anexo III - Acta de reunión N.º 3.....	32

1. Marco teórico

El marco teórico reúne los conceptos, herramientas y metodologías utilizadas como base para el desarrollo del proyecto S.I.G.S.M. En esta sección se presentan las tecnologías empleadas y su finalidad dentro del sistema, la metodología adoptada para organizar el ciclo de desarrollo y la forma de coordinación utilizada por el equipo.

1.1 Tecnologías usadas y justificación.

La selección de tecnologías para el desarrollo del proyecto S.I.G.S.M. se realiza teniendo en cuenta las necesidades reales del sistema, el entorno donde será implementado y los requerimientos planteados por el Hospital de Clínicas.

El sistema deberá funcionar como una solución web compuesta por dos módulos principales: un módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes mediante códigos QR, y un módulo de gestión y seguimiento de transporte de ambulancias. Ambos módulos deberán integrarse a la infraestructura tecnológica del hospital, por lo que resulta necesario utilizar herramientas compatibles con entornos institucionales, servidores GNU/Linux, bases de datos relacionales y desarrollo web modular.

Para la selección del stack tecnológico se consideraron los siguientes criterios: compatibilidad con la infraestructura del hospital, facilidad de mantenimiento, organización del código, posibilidad de trabajo colaborativo, soporte para interfaces responsivas, persistencia segura de datos y separación clara entre frontend, backend y base de datos.

A partir de estos criterios, se propone el uso de PHP como lenguaje backend, MySQL/MariaDB como sistema de gestión de base de datos, React como tecnología frontend, Material UI como librería de componentes visuales, Vite como herramienta de construcción del frontend, Node.js como requisito del entorno de desarrollo, Git/GitHub para control de versiones y Visual Studio Code como entorno principal de desarrollo.

1.1.1 PHP como lenguaje backend.

Se selecciona PHP como lenguaje principal para el backend debido a su amplia compatibilidad con servidores GNU/Linux, su madurez como tecnología web y su uso frecuente en sistemas institucionales. Esta elección resulta adecuada porque el proyecto deberá funcionar en los servidores del Departamento Técnico de Informática del Hospital de Clínicas, por lo que es importante utilizar una tecnología estable, conocida y compatible con entornos de producción tradicionales.

PHP permitirá desarrollar la lógica interna de ambos módulos. En el módulo de documentación será utilizado para gestionar la carga, edición, categorización y consulta de documentos informativos. También permitirá recuperar el contenido correspondiente cuando un paciente acceda a un documento mediante el escaneo de un código QR desde su dispositivo móvil.

En el módulo de ambulancias, PHP permitirá gestionar solicitudes de traslado, registrar conductores, enfermeros, vehículos, pacientes o elementos transportados, puntos de origen, destinos, horarios y estados del recorrido. Además, será el encargado de validar los datos ingresados antes de almacenarlos, evitando errores como solicitudes incompletas, datos inconsistentes u horarios incorrectos.

Otra ventaja importante de PHP es su integración directa con MySQL/MariaDB, lo que simplifica la comunicación entre la aplicación y la base de datos. Esto resulta especialmente útil en un sistema que debe manejar información persistente y estructurada, como documentos, encuestas, usuarios, vehículos y trazabilidad de traslados.

Además, PHP cuenta con una amplia documentación, comunidad activa y gran cantidad de recursos de aprendizaje, lo que facilita la resolución de problemas durante el desarrollo. Esto resulta beneficioso para el equipo, ya que permite consultar referencias confiables al momento de implementar funciones, conectar la base de datos, gestionar sesiones, validar formularios o resolver errores técnicos.

1.1.2 MySQL / MariaDB como sistema de gestión de base de datos.

Se propone el uso de MySQL o MariaDB como sistema de gestión de base de datos relacional. Esta elección se justifica porque el sistema necesita almacenar información de forma permanente, ordenada y consistente.

En el módulo de documentación, la base de datos permitirá almacenar documentos, categorías, usuarios administrativos, encuestas, preguntas y respuestas. En el módulo de ambulancias permitirá registrar solicitudes de traslado, conductores, enfermeros, vehículos, rutas, horarios, estados y datos asociados al seguimiento operativo de cada traslado.

El uso de una base de datos relacional es adecuado porque permite organizar la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y claves foráneas. Esto ayuda a evitar duplicación de datos, reducir inconsistencias y mantener la coherencia de la información. Por ejemplo, una solicitud de traslado

debe estar asociada a un vehículo válido, a un conductor, a un enfermero y a un estado concreto del recorrido. Del mismo modo, una encuesta debe conservar sus respuestas sin asociarlas a datos personales cuando se trate de una encuesta anónima.

Además, MySQL/MariaDB permite trabajar con un modelo de datos normalizado, lo cual favorece una estructura más limpia, mantenible y eficiente. La normalización ayuda a separar correctamente las entidades del sistema, evitar datos repetidos y facilitar futuras consultas, modificaciones o ampliaciones de la base de datos.

Por estas razones, MySQL/MariaDB resulta adecuado para la persistencia de datos clínicos, administrativos y operativos relacionados con el funcionamiento del sistema.

1.1.3 React como tecnología frontend.

Se utilizará React como tecnología principal para el desarrollo de la interfaz de usuario. React es una librería de JavaScript orientada a la construcción de interfaces mediante componentes reutilizables, lo que resulta especialmente útil en un sistema dividido en módulos, pantallas administrativas, formularios, listados y vistas de seguimiento.

Esta elección permite organizar el frontend de forma modular. Por ejemplo, se podrán crear componentes reutilizables para tarjetas informativas, tablas de documentos, formularios de traslado, formularios de encuesta, botones de acción, menús laterales y vistas de estado. Esto facilita el mantenimiento del sistema, ya que una modificación visual o funcional puede realizarse sobre un componente y reutilizarse en distintas pantallas.



Para las interfaces administrativas, React permitirá construir paneles dinámicos y organizados para los funcionarios del hospital. Esto será aplicado en el panel de documentos, la gestión de categorías, el módulo de encuestas, el panel de traslados y la vista de seguimiento de ambulancias.

Para las interfaces destinadas a pacientes, React permitirá desarrollar vistas simples y adaptadas a dispositivos móviles. Esto es fundamental para el acceso mediante códigos QR, ya que los pacientes accederán principalmente desde sus teléfonos. La vista de documentos y los formularios de encuesta deberán ser claros, accesibles y legibles en pantallas pequeñas.

Por lo tanto, React se selecciona porque permite desarrollar una interfaz moderna, modular y mantenible, adecuada para un sistema web institucional con distintos tipos de usuarios y necesidades de interacción.

1.1.4 Material UI como librería de componentes visuales.

Material UI será utilizado como librería de componentes visuales sobre React. Esta herramienta ofrece componentes previamente diseñados y consistentes, como botones, campos de texto, tablas, tarjetas, menús, alertas, diálogos y elementos de navegación.

Su uso permitirá construir una interfaz profesional, clara y uniforme, manteniendo coherencia visual entre los distintos módulos del sistema. Esto es importante porque S.I.G.S.M. será utilizado por funcionarios administrativos del hospital y también por pacientes que accederán a determinadas vistas desde sus teléfonos.



En el módulo de documentación, Material UI facilitará la creación de pantallas para listar documentos, cargar nuevos archivos, organizar categorías, visualizar información y completar encuestas. En el módulo de ambulancias, permitirá construir formularios ordenados, tablas de seguimiento, tarjetas de estado y paneles de control para los traslados.

Además, Material UI permite trabajar con diseño responsivo, adaptando los componentes a distintos tamaños de pantalla. Esto resulta fundamental para un sistema que deberá funcionar tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

La elección de Material UI también favorece la consistencia visual del proyecto, ya que permite mantener una misma línea de diseño en botones, formularios, tablas y elementos de navegación. Esto mejora la experiencia de usuario y facilita que las pantallas sean más comprensibles para quienes interactúan con el sistema.

1.1.5 Vite como herramienta de construcción del frontend.

El frontend del sistema se desarrollará utilizando Vite como herramienta de construcción para React. Vite permite crear proyectos frontend modernos de forma rápida, ordenada y eficiente, ofreciendo un entorno de desarrollo ágil para trabajar con componentes, estilos y recursos visuales.

Una de las ventajas principales de Vite es que facilita la creación de una estructura inicial clara para el proyecto, permitiendo separar componentes, páginas, estilos y servicios de conexión con el backend. Esto resulta útil para mantener el código organizado desde las primeras etapas del desarrollo.

Además, Vite permite separar la parte frontend de la aplicación del backend desarrollado en PHP. Esta separación resulta conveniente para el proyecto, ya que permite trabajar ambos lados del sistema de forma más ordenada: React se encarga de la interfaz de usuario y PHP se encarga de la lógica interna, las validaciones y la comunicación con la base de datos.

Durante el desarrollo, Vite permitirá ejecutar el frontend en un servidor local, visualizar los cambios rápidamente y trabajar de forma más cómoda sobre las distintas pantallas del sistema. Esto facilitará el prototipado y la implementación progresiva de las interfaces, tanto del módulo de documentación como del módulo de ambulancias.

Finalmente, Vite permite generar una versión final optimizada del frontend para su posterior despliegue. Esta versión podrá integrarse con el backend desarrollado en PHP, manteniendo separada la capa visual de la lógica del servidor. De esta forma, el sistema podrá contar con una arquitectura más ordenada, mantenible y preparada para futuras etapas de instalación o despliegue.

1.1.6 Node.js como requisito para el entorno de desarrollo.

Se utilizará Node.js como requisito del entorno de desarrollo frontend, ya que React, Material UI y Vite dependen del ecosistema de paquetes de JavaScript para funcionar correctamente durante la etapa de desarrollo.

Node.js no será utilizado como backend principal del sistema, ya que esa función será cumplida por PHP. Sin embargo, será necesario para instalar dependencias, ejecutar scripts del proyecto, levantar el servidor local de desarrollo de Vite y generar la versión final optimizada del frontend.

Mediante Node.js y npm se podrán instalar las librerías necesarias para el desarrollo de la interfaz, como React, Material UI, Vite y otras dependencias complementarias. También permitirá ejecutar comandos como la instalación de paquetes, el inicio del entorno de desarrollo y la generación del build final.

Su incorporación resulta importante porque sin Node.js no sería posible levantar correctamente el frontend desarrollado con React durante la etapa de implementación. Por esta razón, Node.js será documentado como parte de los requisitos del entorno de desarrollo, aunque no forme parte del backend productivo del sistema.

Además, el uso de Node.js favorece la separación entre frontend y backend. Por un lado, PHP se encargará de la lógica del servidor y la conexión con MySQL/MariaDB; por otro lado, Node.js permitirá gestionar el entorno de desarrollo del frontend React. Esta separación facilita el trabajo del equipo, mejora la organización del proyecto y permite preparar una estructura compatible con futuras configuraciones mediante Docker.

1.1.7 Git y GitHub como herramientas de control de versiones.

Se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para alojar el repositorio del proyecto. Esta elección es necesaria para mantener un historial claro de los cambios realizados por el equipo de trabajo.

Git permite registrar cada modificación del código, identificar quién realizó cada cambio y volver a versiones anteriores en caso de error. Esto resulta imprescindible



durante las distintas etapas del desarrollo, ya que el sistema irá incorporando correcciones, mejoras y nuevas funcionalidades.

Por otra parte, GitHub permitirá centralizar el código fuente, la documentación técnica, los prototipos y los scripts de base de datos. Además, facilita el trabajo colaborativo mediante ramas, commits, historial de cambios y un archivo README con instrucciones de instalación y uso.

El uso de Git y GitHub también responde a buenas prácticas profesionales de desarrollo de software, ya que permite mantener un flujo de trabajo más ordenado, transparente y controlado. Para este proyecto, el repositorio será utilizado como espacio común de trabajo, documentación y seguimiento técnico del avance realizado.

1.1.8 Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Se recomienda Visual Studio Code como entorno principal de desarrollo debido a que es liviano, gratuito, flexible y compatible con las tecnologías seleccionadas. Además, permite trabajar con PHP, JavaScript, React, Material UI, bases de datos y Git desde un mismo espacio de trabajo.

Para este proyecto se considera conveniente utilizar extensiones como PHP Intelephense, para autocompletado y detección de errores en PHP; GitLens, para consultar el historial de commits; Prettier, para mantener un formato de código uniforme; y una extensión de MySQL o Database Client, para visualizar y consultar la base de datos desde el editor.

También se recomiendan extensiones orientadas a React y JavaScript, como “js jsx Snippets” o ESLint, ya que facilitarán el desarrollo de componentes, la detección de errores y el mantenimiento del frontend. Además, se podrá utilizar alguna extensión de conexión remota, como SSH FS u otra alternativa similar, en caso de necesitar trabajar sobre una máquina virtual o servidor de pruebas.

El uso de Visual Studio Code también facilita que todos los integrantes del equipo trabajen con una configuración similar, reduciendo errores por diferencias de entorno y permitiendo documentar de forma clara el proceso de instalación y configuración.

1.1.9 Diseño y prototipado

Figma y FigJam son utilizados para realizar los prototipos de las interfaces, diagramas y representaciones visuales necesarias durante las etapas de análisis y diseño.

Blender se utiliza para el diseño tridimensional de los elementos correspondientes al merchandising de la empresa.

1.2 Ciclo de vida utilizado

Para el desarrollo de S.I.G.S.M. se utiliza un enfoque incremental e iterativo. El sistema se construye progresivamente mediante funcionalidades y módulos que pueden analizarse, diseñarse, implementarse y probarse de forma independiente antes de integrarse al resto del proyecto.



Este enfoque resulta adecuado debido a que el proyecto está compuesto por dos módulos principales y por diferentes funcionalidades dentro de cada uno. En lugar de desarrollar el sistema completo en una única etapa, se han realizado avances sucesivos, comenzando por el relevamiento y diseño, continuando con la estructura de datos y las interfaces y avanzando posteriormente hacia la implementación del backend, las APIs y la conexión con el frontend.

La utilización de un ciclo iterativo también permite incorporar las correcciones realizadas durante las distintas entregas y reuniones, modificar decisiones de diseño cuando sea necesario y comprobar progresivamente el funcionamiento de cada parte del sistema.

1.3 Organización y reuniones del equipo

La coordinación del proyecto se realiza mediante reuniones entre los integrantes en las que se revisa el estado de las tareas, se analizan los bloqueos existentes, se toman decisiones técnicas y se planifican los próximos pasos.

Las decisiones relevantes son documentadas mediante actas de reunión, registrando los temas tratados, las decisiones adoptadas, las tareas asignadas y los posibles bloqueos o riesgos identificados.

GitHub y GitHub Projects complementan estas reuniones como herramientas de coordinación asincrónica, ya que permiten registrar cambios en el código, distribuir tareas y consultar el estado general del proyecto.

Para llevar a cabo dichas reuniones se utilizó como medio principal Discord.



1.4 Planificación y cronograma actualizado.

El cronograma del proyecto fue actualizado teniendo en cuenta las actividades completadas durante el período comprendido entre la primera y la segunda entrega, así como las tareas que continúan en desarrollo y aquellas previstas para las siguientes etapas.

A través de GitHub Projects se realiza el seguimiento de las actividades, permitiendo identificar el estado de cada tarea y ajustar la planificación de acuerdo con el avance real del proyecto.

Enlace al cronograma actualizado:

<https://github.com/users/MrGalletah/projects/5/views/4>

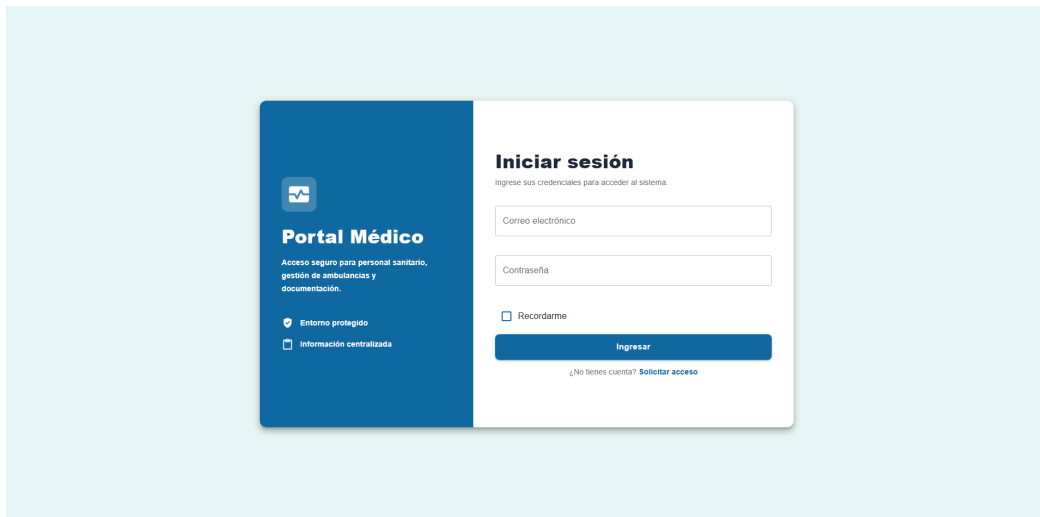
2. Desarrollo del proyecto

Durante el período correspondiente a la segunda entrega se avanzó desde la etapa inicial de prototipado hacia la implementación funcional de diferentes componentes de S.I.G.S.M. El trabajo realizado comprende tanto el desarrollo de las interfaces como la estructura de la base de datos, la implementación del backend y la comunicación entre las distintas capas del sistema.

2.1 Inicio de sesión

Se desarrolló la pantalla de inicio de sesión y se implementó el funcionamiento correspondiente en el backend.

El sistema permite autenticar funcionarios mediante correo electrónico y contraseña, utilizando sesiones para conservar el estado del usuario autenticado. También se implementaron mecanismos para consultar la sesión actual y finalizarla.



2.2 Panel de inicio

Se implementó un panel principal destinado a los funcionarios administrativos. La pantalla resume información relevante mediante tarjetas e incorpora vistas reducidas de las principales áreas del módulo de documentación, como categorías, documentos y encuestas.

El panel permite acceder rápidamente a las distintas funcionalidades del sistema y funciona como punto central de navegación para el usuario administrativo.

HC Hospital de Ciénega

Módulo de documentación

- INICIO
- CATEGORÍAS
- DOCUMENTOS
- ENCUESTAS

Módulo de ambulancias

- NUOVO TRASLADO
- SEGUIMIENTO

Administrador general

- VISTA DE USUARIOS
- USUARIOS
- ACCESO

Usuario d... [icon]

24 Categorías

152 Documentos

128 Documentos activos (84% del total)

12 Encuestas activas

Categorías
Gestiona las categorías

+ Agregar categoría

Buscar categoría

Categoría	Descripción	Documentos	Estado	Acciones
Anestesiología	Encuestas relacionadas con anestesiología.	1	Inactiva	[editar] [eliminar]
Cardiología	Encuestas relacionadas con cardiología.	19	Activa	[editar] [eliminar]
Nefrología	Encuestas relacionadas con nefrología.	11	Activa	[editar] [eliminar]
Imagenología	Encuestas relacionadas con imagenología.	10	Activa	[editar] [eliminar]

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Encuestas
Gestiona las encuestas

+ Crear encuesta

Encuesta	Descripción	Respuestas	Estado	Acciones
Anestesiología	Encuestas relacionadas con anestesiología.	7	Inactiva	[editar] [eliminar]
Cardiología	Encuestas relacionadas con cardiología.	17	Activa	[editar] [eliminar]
Nefrología	Encuestas relacionadas con nefrología.	5	Activa	[editar] [eliminar]
Imagenología	Encuestas relacionadas con imagenología.	18	Activa	[editar] [eliminar]
Oncología	Encuestas relacionadas con oncología.	10	Activa	[editar] [eliminar]

< 1 2 3 4 5 >

Documentos
Añade nuevos documentos y gestiona los existentes

+ Añadir documento

Buscar documento

Documento	Categoría	Fecha de subida	Estado	Acciones
Protocolo terapéutico de uso de vasopresina	Anestesiología	01/05/2026	Inactivo	[editar] [eliminar]
Indicaciones para tratamiento con warfarina	Cardiología	02/05/2026	Activo	[editar] [eliminar]
Preparación para estudios imagenológicos	Nefrología	03/05/2026	Activo	[editar] [eliminar]

2.3 Gestión de categorías

Se avanzó en la implementación funcional de la gestión de categorías del módulo de documentación.

Actualmente es posible consultar las categorías almacenadas en la base de datos y visualizar información como nombre, descripción, cantidad de documentos asociados, fecha de creación y estado.

También se implementaron las operaciones necesarias para crear y modificar categorías mediante la comunicación entre el frontend React y la API desarrollada en PHP.

HC
Hospital de Clínicas

Módulo de documentación

- INICIO
- CATEGORÍAS
- DOCUMENTOS
- ENCUESTAS

Módulo de ambulancias

- NUEVO TRASLADO
- SEGUIMIENTO

Administrador general

- VISTA DE USUARIOS
- USUARIOS
- ACCESO

Usuario

Categorías
Gestiona las categorías

+ Agregar categoría

Buscar categoría

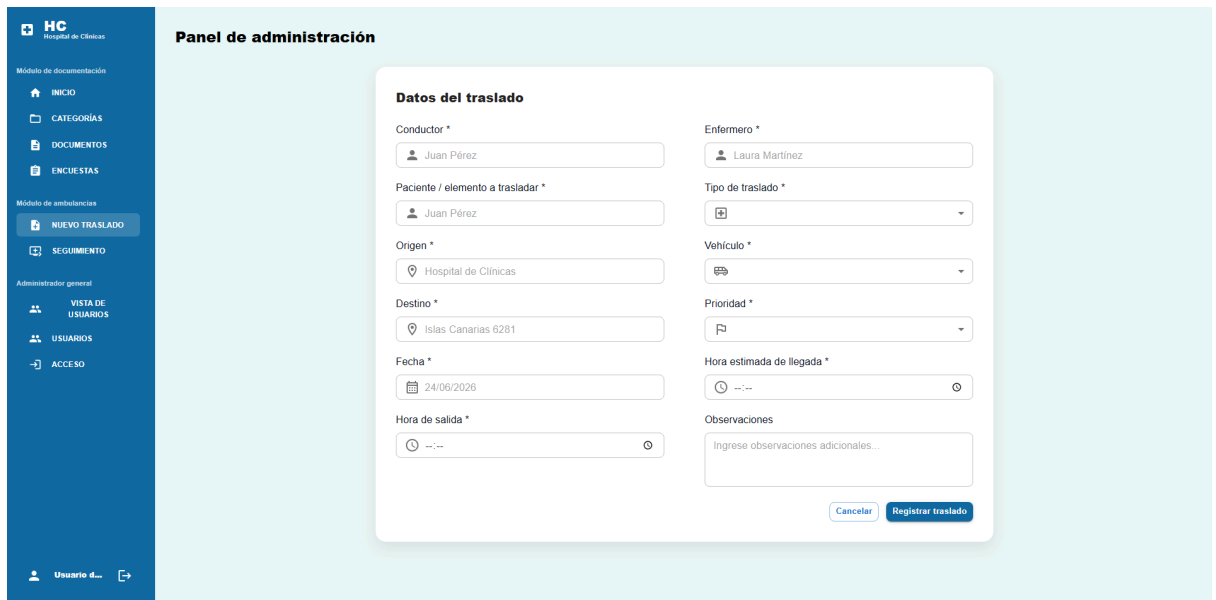
Categoría	Descripción	Documentos	Fecha de creación	Estado	Acciones
Anestesiología	Encuestas relacionadas con anestesiología.	15	01/05/2026	Inactiva	
Cardiología	Encuestas relacionadas con cardiología.	10	02/05/2026	Activa	
Nefrología	Encuestas relacionadas con nefrología.	5	03/05/2026	Activa	
Imagenología	Encuestas relacionadas con imagenología.	9	04/05/2026	Activa	
Oncología	Encuestas relacionadas con oncología.	7	05/05/2026	Activa	
Trasplantes	Encuestas relacionadas con trasplantes.	11	06/05/2026	Inactiva	
Enfermería	Encuestas relacionadas con enfermería.	16	07/05/2026	Activa	
Emergencia	Encuestas relacionadas con emergencia.	10	08/05/2026	Activa	
Cirugía	Encuestas relacionadas con cirugía.	3	09/05/2026	Activa	
Medicina general	Encuestas relacionadas con medicina general.	3	10/05/2026	Activa	
Pediatría	Encuestas relacionadas con pediatría.	14	11/05/2026	Inactiva	
Ginecología	Encuestas relacionadas con ginecología.	10	12/05/2026	Activa	
Urología	Encuestas relacionadas con urología.	8	13/05/2026	Activa	
Farmacia	Encuestas relacionadas con farmacia.	20	14/05/2026	Activa	
Laboratorio	Encuestas relacionadas con laboratorio.	12	15/05/2026	Activa	

< 1 2 >

2.4 Panel de registro de traslados.

Dentro del módulo de ambulancias se diseñó la interfaz destinada al registro de nuevas solicitudes de traslado. La pantalla contempla la información necesaria para administrar el traslado, incluyendo datos relacionados con origen, destino, vehículo y personal asignado.

Además, se avanzó en el diseño de la estructura de datos necesaria para almacenar posteriormente esta información.



HC
Hospital de Clínicas

Módulo de documentación

- INICIO
- CATEGORÍAS
- DOCUMENTOS
- ENCUESTAS

Módulo de ambulancias

- NUEVO TRASLADO
- SEGUIMIENTO

Administrador general

- VISTA DE USUARIOS
- USUARIOS
- ACCESO

Usuario d... [icon]

Panel de administración

Datos del traslado

Conductor *
Juan Pérez

Paciente / elemento a trasladar *
Juan Pérez

Origen *
Hospital de Clínicas

Destino *
Islas Canarias 6281

Fecha *
24/06/2026

Hora de salida *
--:--

Enfermero *
Laura Martínez

Tipo de traslado *
[icon]

Vehículo *
[icon]

Prioridad *
[icon]

Hora estimada de llegada *
--:--

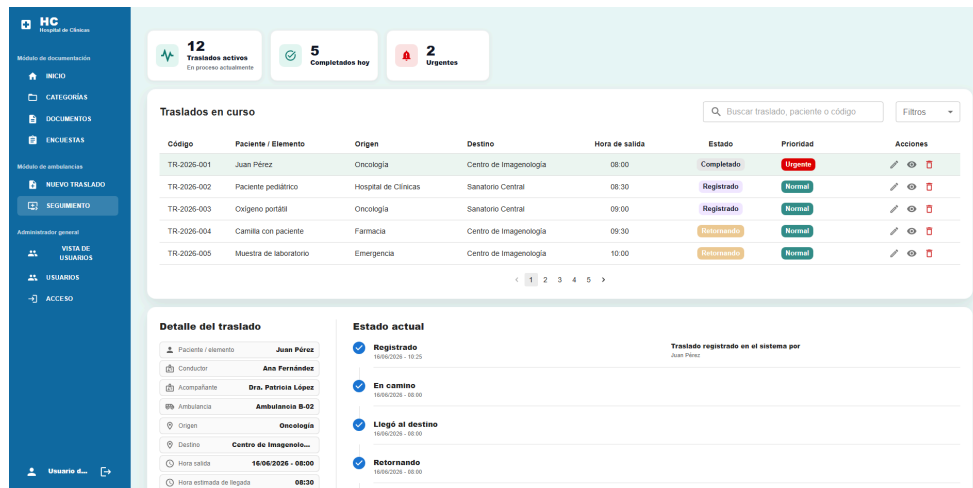
Observaciones
Ingrese observaciones adicionales...

Cancelar Registrar traslado

2.5 Panel de seguimiento de traslados.

Se desarrolló la interfaz destinada al seguimiento de los traslados registrados. Desde esta pantalla se plantea visualizar la información de cada operación y modificar su estado durante las diferentes etapas del recorrido.

La finalidad de esta vista es permitir que los funcionarios administrativos puedan consultar rápidamente qué traslados se encuentran activos y conocer su situación dentro del proceso.



HC Hospital de Clínicas

Módulo de documentación

- INICIO
- CATEGORÍAS
- DOCUMENTOS
- ENCUESTAS

Módulo de estadísticas

- NUEVO TRASLADO
- SEGUIMIENTO

Administrador general

- VER DE USUARIOS
- USUARIOS
- ACCESO

Usuario 6...

12 Traslados activos
En proceso actualmente

5 Completados hoy

2 Urgentes

Traslados en curso

Buscar traslado, paciente o código

Filtros

Código	Paciente / Elemento	Origen	Destino	Hora de salida	Estado	Prioridad	Acciones
TR-2026-001	Juan Pérez	Oncología	Centro de Imagenología	08:00	Completado	Urgente	  
TR-2026-002	Paciente pediátrico	Hospital de Clínicas	Sanatorio Central	08:30	Registrado	Normal	  
TR-2026-003	Oxígeno portátil	Oncología	Sanatorio Central	09:00	Registrado	Normal	  
TR-2026-004	Camilla con paciente	Farmacia	Centro de Imagenología	09:30	Atendido	Normal	  
TR-2026-005	Muestra de laboratorio	Emergencia	Centro de Imagenología	10:00	Atendido	Normal	  

< 1 2 3 4 5 >

Detalle del traslado

Paciente / elemento: Juan Pérez

Conductor: Ana Fernández

Acompañante: Dra. Patricia López

Ambulancia: Ambulancia B-02

Origen: Oncología

Destino: Centro de Imagenología...

Hora salida: 16/06/2026 - 08:00

Hora estimada de llegada: 08:30

Estado actual

- ☒ Registrado
16/06/2026 - 16:25
- ☒ En camino
16/06/2026 - 08:00
- ☒ Llegó al destino
16/06/2026 - 08:30
- ☒ Retornando
16/06/2026 - 08:00

Traslado registrado en el sistema por Juan Pérez

3. Resultados esperados

Al finalizar el desarrollo se espera disponer de un sistema web funcional compuesto por los módulos de gestión documental y gestión de traslados solicitados por el Hospital de Clínicas.

En el módulo de documentación, se espera centralizar el material informativo destinado a pacientes y permitir su acceso mediante códigos QR desde dispositivos móviles. Esto facilitará la actualización de la información disponible y contribuirá a reducir la dependencia de documentación impresa. Asimismo, el módulo de encuestas permitirá recopilar respuestas anónimas y generar información útil para evaluar la satisfacción de los usuarios.

En el módulo de ambulancias se espera centralizar las solicitudes de traslado y mantener un registro actualizado de sus datos y estados. Esto permitirá mejorar la

trazabilidad de cada operación y facilitar el seguimiento administrativo de vehículos, personal y elementos o pacientes trasladados.

En conjunto, S.I.G.S.M. busca mejorar la organización de la información, reducir tareas administrativas manuales y ofrecer una base tecnológica que pueda ampliarse e integrarse con otros sistemas del Hospital de Clínicas en futuras etapas.

4. Conclusiones

Durante esta etapa el proyecto avanzó desde los diseños y prototipos iniciales hacia una implementación parcialmente funcional. La conexión entre React, PHP y MariaDB permitió comenzar a trabajar con información real almacenada en la base de datos, especialmente en funcionalidades relacionadas con autenticación y gestión de categorías.

Uno de los principales desafíos encontrados fue la integración entre las diferentes capas del sistema. Fue necesario resolver problemas relacionados con la conexión a la base de datos, las sesiones de usuario, las rutas de la API y el intercambio de información entre frontend y backend. Estas situaciones permitieron comprender mejor la arquitectura del sistema y ajustar la organización del código.

También fue necesario reorganizar algunas tareas del equipo durante el desarrollo y adaptar el trabajo a los conocimientos disponibles, distribuyendo las actividades entre desarrollo, documentación y aprendizaje de las tecnologías utilizadas.

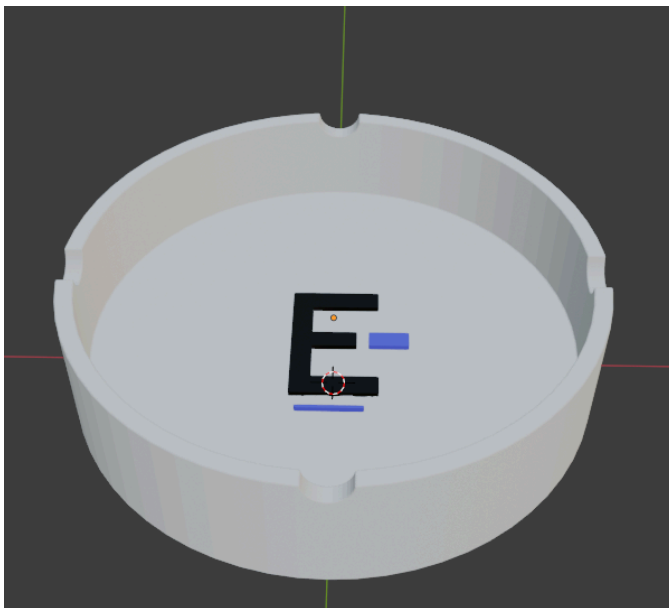
El trabajo realizado hasta esta entrega permitió comprobar que la arquitectura propuesta es viable y establecer una base funcional sobre la cual continuar desarrollando los módulos restantes. Las próximas etapas estarán orientadas a

completar las funcionalidades pendientes, continuar integrando las interfaces con el backend, realizar pruebas y preparar el sistema para su implementación final.

5. Merchandising

Como parte de la identidad visual de Empre S.A.S. se diseñaron elementos de merchandising que incorporan el logo de la empresa.

Para esta entrega se desarrolló un cenicero personalizado diseñado mediante Blender para su posterior fabricación mediante impresión 3D. Asimismo, se contempla la realización de un llavero con el logo de Empre S.A.S., manteniendo la misma identidad gráfica utilizada en el resto del proyecto.





6. Flyer publicitario

También se diseñó un flyer destinado a presentar la empresa y el proyecto. El material incluye un código QR que permite acceder directamente a información adicional relacionada con Empre S.A.S.

E- EMPRE S.A.S.

Tecnología que impulsa tu gestión

Soluciones digitales para organizaciones que quieren crecer

En Empre S.A.S. desarrollamos soluciones digitales a medida que optimizan procesos, organizan la información y modernizan la gestión de empresas, instituciones y organizaciones de todos los sectores.

Software hecho para tu realidad.



¿Qué ofrecemos?



Sistemas de gestión a medida



Gestión documental y acceso por QR



Trazabilidad y seguimiento de procesos



Desarrollo, implementación y soporte



Contacto

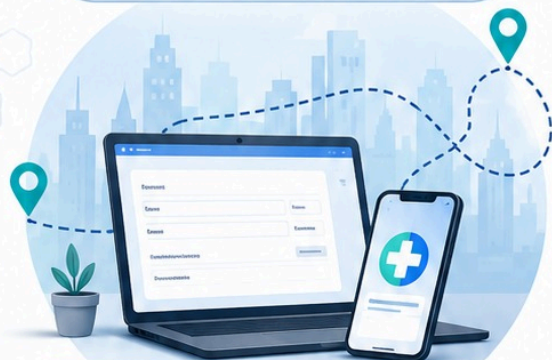
empre.sa.utu.isbo@gmail.com



Proyecto destacado:

S.I.G.S.M.

Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos



Escaneá el QR
para conocer el proyecto





7. Anexos

Anexo I - Acta de reunión N.º 1

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 10/07/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 1 hora

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Integración del nuevo integrante al proyecto.
- Estado actual del S.I.G.S.M.
- Tecnologías utilizadas para el desarrollo.
- Experiencia previa de cada integrante con el stack.
- Organización del trabajo para la segunda entrega.
- Distribución inicial de responsabilidades.

Resumen de discusión

Se realizó una reunión con motivo de la incorporación de un nuevo integrante al equipo de desarrollo del proyecto S.I.G.S.M.



Durante la reunión se presentó el estado actual del proyecto y se explicó el stack tecnológico utilizado, especialmente la organización del frontend y el trabajo realizado con React.

Se identificó que el nuevo integrante no contaba con experiencia previa utilizando React, por lo que una incorporación inmediata a tareas complejas de desarrollo podía dificultar tanto su aprendizaje como el avance del proyecto.

También se conversó sobre la forma de encarar la segunda entrega, buscando que la incorporación al equipo fuera progresiva y permitiera adquirir los conocimientos necesarios para participar posteriormente de forma más activa en el desarrollo.

Decisiones tomadas

- Mantener el stack tecnológico definido para el proyecto.
- No realizar cambios importantes en la arquitectura únicamente por la incorporación del nuevo integrante.
- Utilizar la segunda entrega como un período de adaptación y aprendizaje.
- Priorizar inicialmente la participación del nuevo integrante en tareas de documentación y apoyo al proyecto.
- Destinar parte del tiempo a adquirir conocimientos de React y de la estructura general del sistema.
- Incrementar progresivamente su participación en tareas de desarrollo a medida que se familiarice con las tecnologías utilizadas.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha
-------	-------------	-------



Revisar la estructura general y el funcionamiento actual del proyecto	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Comenzar el aprendizaje de React y las tecnologías utilizadas en el frontend	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Colaborar en la elaboración y corrección de documentación	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Explicar la estructura del proyecto y facilitar la incorporación al entorno de desarrollo	Integrante original	Progresivamente
Continuar con las tareas principales de desarrollo mientras se realiza la adaptación	Integrante original	Durante la segunda entrega

Bloqueos y riesgos

- Falta de experiencia previa del nuevo integrante con React.
- Tiempo necesario para familiarizarse con la estructura y tecnologías de un proyecto ya iniciado.
- Posible diferencia inicial en la carga de trabajo de desarrollo entre ambos integrantes.

Como medida frente a estos riesgos, se acordó realizar una incorporación progresiva, priorizando el aprendizaje y la documentación durante esta entrega antes de asignar tareas de desarrollo de mayor complejidad.



Anexo II - Acta de reunión N.º 2

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 18/07/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 2 horas

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Explicación de la infraestructura utilizada para el proyecto.
- Replicación de la máquina virtual del servidor.
- Instalación y configuración del entorno de desarrollo.
- Instalación de XAMPP y herramientas necesarias.
- Creación de la estructura inicial de la base de datos.
- Configuración de funcionarios y roles.
- Prueba del sistema de autenticación e inicio de sesión.

Resumen de discusión

Se explicó al nuevo integrante cómo se encontraba configurado el entorno de servidor utilizado para el desarrollo y las pruebas del proyecto.

Posteriormente se replicó la máquina virtual para que ambos integrantes pudieran disponer de un entorno de trabajo similar. Sobre esta instalación se descargaron y

configuraron XAMPP y las herramientas necesarias para ejecutar el backend y la base de datos.

Una vez preparado el entorno, se creó la estructura inicial de la base de datos correspondiente a los funcionarios, roles y su relación dentro del sistema.

Finalmente se realizaron pruebas sobre la funcionalidad de autenticación previamente desarrollada, verificando la conexión con la base de datos y el correcto funcionamiento del inicio de sesión.

Decisiones tomadas

- Mantener entornos de servidor similares entre ambos integrantes para facilitar las pruebas.
- Utilizar la máquina virtual como entorno de referencia para la configuración del servidor.
- Mantener XAMPP como herramienta para disponer de Apache, PHP y la base de datos durante el desarrollo.
- Utilizar la estructura inicial de funcionarios y roles como base para el sistema de autenticación.
- Verificar las funcionalidades existentes después de replicar el entorno antes de comenzar nuevos desarrollos.
- Tomar el funcionamiento correcto del login como primera comprobación de que el entorno había sido replicado correctamente.

Tareas asignadas



Tarea	Responsable	Fecha
Replicar y configurar la máquina virtual	Ambos integrantes	Durante la reunión
Instalar y configurar XAMPP	Ambos integrantes	Durante la reunión
Crear la estructura inicial de la base de datos	Ambos integrantes	Durante la reunión
Configurar funcionarios y roles iniciales	Ambos integrantes	Durante la reunión
Probar la conexión entre aplicación y base de datos	Ambos integrantes	Durante la reunión
Verificar el funcionamiento del inicio de sesión	Ambos integrantes	Durante la reunión
Familiarizarse con la estructura del servidor y del backend	Nuevo integrante	Progresivamente

Bloqueos y riesgos

- Diferencias de configuración entre los equipos de desarrollo.
- Posibles errores derivados de la replicación de la máquina virtual.
- Necesidad de comprender la relación entre servidor, backend y base de datos.
- Falta de experiencia inicial del nuevo integrante con la estructura técnica ya implementada.



Como resultado de la reunión, el entorno quedó operativo y se pudo comprobar correctamente la funcionalidad de inicio de sesión, permitiendo continuar con el desarrollo sobre una configuración conocida por ambos integrantes.

Anexo III - Acta de reunión N.º 3

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 29/08/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 2 horas

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Finalización de la configuración de la máquina virtual.
- Puesta al día sobre el estado actual del proyecto.
- Revisión de los avances realizados por cada integrante.
- Revisión de la documentación desarrollada.
- Identificación y distribución de tareas pendientes.
- Preparación del video de demostración correspondiente a la segunda entrega.
- Elaboración del guion para la presentación del avance del proyecto.

Resumen de discusión



Se continuó con la preparación del entorno de trabajo del nuevo integrante, completando la configuración de su máquina virtual para que disponga de un entorno equivalente al utilizado actualmente en el proyecto.

Una vez finalizada la configuración, se realizó una puesta al día general sobre los avances de S.I.G.S.M., repasando los cambios y funcionalidades desarrollados desde la última reunión.

Ambos integrantes compartieron el trabajo realizado individualmente, principalmente en relación con la documentación de las diferentes asignaturas y el desarrollo del proyecto. A partir de esta revisión se identificaron las tareas que todavía permanecen pendientes de cara a la segunda entrega.

Finalmente, se trabajó en la preparación de la demostración del avance del proyecto. Se definieron los contenidos principales que deben mostrarse y se elaboró un guion para organizar el video, buscando presentar de forma breve y clara el estado actual del sistema.

Decisiones tomadas

- Dar por finalizada la configuración inicial de la máquina virtual del nuevo integrante.
- Mantener ambos entornos de desarrollo con una configuración equivalente para facilitar las pruebas y el trabajo conjunto.
- Compartir periódicamente los avances realizados individualmente para mantener sincronizado al equipo.
- Revisar las tareas pendientes en función de la proximidad de la segunda entrega.

- Utilizar el video de demostración para mostrar principalmente las funcionalidades que se encuentran operativas actualmente.
- Preparar previamente un guion para evitar exceder el tiempo disponible y mantener una presentación ordenada.
- Distribuir la explicación del video de forma que se presenten tanto el contexto del proyecto como los principales avances técnicos realizados.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha
Finalizar configuración de la máquina virtual	Ambos integrantes	29/08/2026
Revisar el estado actual del proyecto	Ambos integrantes	29/08/2026
Compartir documentación y avances realizados	Ambos integrantes	29/08/2026
Revisar y completar tareas pendientes de documentación	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega
Finalizar el guion del video de demostración	Ambos integrantes	29/08/2026
Grabar y preparar el video de avance	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega
Realizar revisión final del material a entregar	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega

Bloqueos y riesgos

- Tiempo reducido hasta la fecha de la segunda entrega.



- Posibles diferencias entre el estado de la documentación de cada asignatura.
- Necesidad de seleccionar los avances más relevantes para presentar el proyecto dentro del tiempo máximo establecido para el video.
- Posibles diferencias de configuración entre ambos entornos de desarrollo.

Como resultado de la reunión, ambos integrantes quedaron actualizados respecto al estado general del proyecto, se identificaron las principales tareas pendientes y quedó preparado el guion base para realizar la demostración del avance.